通讯助手 macOS
产品设计说明书

版本 *1.0*　*2026* 年 *10* 月 *13* 日

设计一款可长期使用的 macOS 通讯辅助产品：在电脑上及时获知重要消息，按自己选择的会话保存可检索记录，并以明确授权的规则处理指定机器人的关键词提醒。首版服务我们自己的单账号使用，功能与操作完整，再评估公开发布。

本文使用“通讯助手”作为工作名称。核心体验是安装后直接使用、关闭窗口仍可运行、每项自动化都有可核对的结果。产品面向用户呈现会话、规则与处理状态，不要求用户操作 Docker、编辑环境变量或阅读程序日志。

首版产品承诺

- 提醒有边界：默认只显示消息来源，用户可以控制会话、声音和静音时段。
- 归档有范围：明确显示保存了哪些会话、覆盖什么时间，以及哪些内容未能同步。
- 自动化有依据：区分未处理、准备发送、结果不明、已发送和收到登记确认。

设计项	首版选择
使用对象	我们自己使用的单账号产品；不引入团队控制台和收费系统。
运行形态	macOS 菜单栏常驻应用，带完整主窗口、设置和首次使用向导。
数据方式	本地保存；连接 Telegram 服务，不建设产品云端。
功能范围	消息提醒、选择性归档、在线时段管理、受控关键词回复、活动记录。
完成标准	可安装、可配置、可恢复、可核对、可删除数据，并通过长时间运行验收。

文中带有“默认”“要求”“验收”的内容均为目标产品规格，不代表现有代码已经实现。正式名称、最低系统版本和公开分发方式在开发评审时确定。

01 用户场景与成功标准

首版用户是在 Telegram 上处理工作沟通的个人，需要在写代码、开会或切换应用时知道谁找自己，同时能回查指定会话。用户愿意配置少量规则，但不希望每天检查后台程序是否还在工作。

场景	用户操作	产品提供的结果
专心处理工作	为工作群提及开启提醒	收到来源提示，点击后进入原会话；普通群消息不打扰。
开会或共享屏幕	暂停语音，使用来源通知	不朗读正文；自动化与归档的状态保持可见。
查找历史讨论	选择会话、关键词和日期	定位消息上下文，查看保存的图片，按范围导出。
机器人发来提醒	查看匹配预览，按需开启回复	按授权规则发送关键词，独立展示登记回执。
电脑恢复联网	查看连接和同步状态	自动重连，归档续传；旧提醒的处理遵循明确的期限规则。
准备离开电脑	暂停发送或退出应用	看清将停止哪些功能，不误以为睡眠期间仍会执行。

核心使用旅程

安装并打开 → 配置应用凭证 → 登录本人账号 → 测试提醒 → 选择归档会话 → 按需设置在线时段与机器人规则 → 菜单栏查看状态 → 在活动记录中处理异常。自动化不是首次启动的必选项。

判断产品是否好用

- 用户能在界面完成配置，无需编辑文件；下一次打开可复用会话。
- 用户能在一次点击后知道连接是否正常、哪些功能启用、哪些事件需要核对。
- 重复提醒、连接中断和应用重启不会造成应用主动重复发送同一查岗编号。
- 归档状态不把“最新消息已写入”当作“历史已经完整”。

用户体验指标通过内部试用观察；性能和准确性指标按第 16 章指定测试条件验收，不把设计目标写成已有实测结果。

02 功能范围与优先级

首版保留现有项目的四类业务能力，并补足桌面产品所需的登录、设置、状态反馈和恢复流程。P0 必须完成后才进入日常使用；P1 在基本稳定后迭代。

能力	现有实现	目标产品与优先级
账号登录	终端交互与 session	P0 图形化登录、会话失效处理、退出账号。
消息提醒	私聊与提及来源播报	P0 系统通知、系统语音、会话过滤、去重与静音。
聊天归档	文本、图片与 JSON 游标	P0 会话选择、完整性状态、续传、搜索与导出。
在线时段	时段上报状态、收藏夹发删	P0 周历和时区；连接维护与对外状态分开说明。原强制在线策略列入独立评审。
关键词回复	固定模板、编号去重	P0 目标绑定、预览、显式开启、期限与回执。
活动记录	控制台输出	P0 持久化可筛选记录、异常入口、脱敏诊断。
后台运行	容器自动重启	P0 菜单栏运行、重连、单实例、引擎恢复。
数据管理	目录和文件	P0 容量、保留期限、清理、升级迁移。
系统体验	独立 Windows 语音服务	P0 macOS 通知和语音、深浅色、键盘操作。
体验增强	未实现	P1 收藏消息、更多提示音、加密归档备份、规则导入导出。

首版暂不建设的能力

多账号并行、团队统一管理、云端全天运行、通用工作流编排、AI 自动生成回复、批量营销和完整聊天客户端均不进入首版。消息的普通回复和群管理继续通过原客户端完成。

现有脚本必须先修正的行为

空在线配置不能回退为全天；跨午夜应按时段起始日归属；归档补录不能推进游标跳过未补区间；归档状态应事务保存。消息来源提醒的 80 字控制台预览不能作为完整归档凭据。

03 信息架构与主界面

主窗口使用侧栏导航。概览用于看状态和处理异常，消息提醒用于配置打扰方式，聊天归档用于选择和检索会话，自动化用于规则和结果，活动记录用于追踪执行，设置集中管理账号、数据与系统行为。



概览界面结构示意 所有账号与活动均为设计示例

概览的操作规则

顶部显示账号、连接状态和最近成功同步时间。功能卡片分别显示提醒、归档、在线管理和自动回复状态，点击进入对应页面。需要处理区域只展示会话失效、结果不明、归档失败等可采取行动的问题。活动列表默认展示最近 20 项。

点击“发送结果待核对”打开执行详情；点击“归档未完整”打开受影响会话与缺失区间。离线时不能显示“正常运行”。初次无规则时给出“测试提醒”“选择归档会话”“添加机器人规则”入口，不展示虚构计数。

04 首次使用与账号管理

首次使用流程

欢迎页说明应用会以本人账号连接 Telegram、在本地保存会话，并且只有主动开启的规则会代用户发送内容。随后配置自己的 API ID 和 API Hash，再完成手机号、验证码和必要的两步验证密码输入。[S2]登录前可以浏览功能介绍，登录后必须展示账号头像、姓名和掩码手机号供核对。

步骤	界面行为	失败处理
应用凭证	提供官方申请入口；Hash 默认隐藏	格式错误停留本页；不提供公共凭证绕过。
手机号	选择国家区号，支持粘贴	返回可修正的错误，不清空全部输入。
验证码	解释验证码来自平台；显示重发条件	过期或错误分别提示；遵守平台等待时间。
两步验证	仅在平台要求时出现	不保存密码，不写入日志；失败可重试。
账号核对	显示本人身份并确认继续	账号不符时退出当前会话并重新登录。
通知测试	用户点测试时申请通知权限	拒绝权限仍可使用归档，提供设置入口。
启用功能	归档和自动回复均主动选择	跳过后仍能从对应页面配置。

登录后的账号操作

首版支持一个活跃账号。退出账号停止监听与自动发送，关闭本地会话并尝试撤销本应用登录；撤销失败明确提示可在 Telegram 设备列表处理。退出时默认保留归档，清除本地会话材料。换账号建立独立数据空间，不把原规则直接启用到新账号。

会话被撤销时进入“需要重新登录”，所有发送停止。恢复登录同一账号后保留归档和去重账本，但自动发送要求用户重新开启。首版不申请麦克风、屏幕录制、辅助功能或全磁盘访问权限。

05 消息提醒与语音规则

默认提醒入站私聊和被提及消息，来源播报默认关闭，用户通过测试按钮选择是否开启。界面以会话和事件类型配置，不要求用户输入会话名称匹配表达式。选定会话固定保存 ID，改名后仍能正确识别。

设置	默认值	产品行为
触发类型	私聊及提及	普通群消息默认不触发；机器人会话可单独静音。
提醒内容	仅来源	不显示正文；用户可显式开启正文预览或朗读。
通知方式	系统通知	语音、提示音可单独选择；不默认同时播放多个声音。
会话覆盖	默认规则	排除名单优先于默认规则；具体会话设置优先于通用设置。
静音时段	关闭	支持指定时间静音；不改变归档和自动回复规则。
重复播报	一次	播报结束后才记为播放完成。
连续消息	同会话合并	10 秒内合并来源提示，保留消息数量。
语音积压	有界队列	最多 50 项，超过 60 秒的旧提示合并为摘要提示。

通知和语音的可见结果

事件以账号、会话和消息 ID 去重。系统通知记录为“已提交系统”，不能宣称用户已经看到；语音分别记录待播放、播放完成、取消和失败。静音、权限拒绝或关闭窗口均不丢失必要的活动记录。点击通知优先打开原会话；无法构造可验证的跳转链接时打开应用内详情。

“暂停提醒 30 分钟”只停止通知、提示音和语音，不停止归档或自动回复。暂停时清空等待播报的旧提示；恢复后不补播。系统专注模式影响通知的实际显示，应用不尝试绕过它。首版提供独立的会议静音快捷入口，不承诺自动识别所有会议软件。

06 聊天归档与检索

归档页面使用会话列表、消息结果、上下文详情三栏布局。用户从当前可访问的会话中勾选目标，看到类型和身份信息后开启归档。默认只提供私聊与工作群选择；频道归档在平台要求评审后开放。归档开关与消息提醒开关相互独立。

保存范围与完整性

首次开启默认保存最近 300 条，用户可选择仅新消息或指定起始日期。应用显示“完整覆盖的时间区间”和待同步量。补录按可续传分页完成，页内事务保存消息和游标，不能跳过旧缺口。实时消息与补录通过唯一键去重，发送与接收均可保存。

内容	保存方式	异常时的显示
文本	全文、发送者、时间、回复关系、转发标记	无权限或同步失败显示缺口，不标完整。
图片	默认不下载；开启后限每张 10MB	超限、失败、等待重试分别标记。
其他媒体	首版只保存类型和可用元信息	不显示为文件已保存。
编辑消息	收到编辑事件后更新正文和编辑时间	不承诺恢复开启归档前的旧版本。
删除消息	收到可定位的删除事件后移除正文和媒体	保留删除状态；无法定位的事件不伪造同步结果。

搜索与导出

支持关键词、会话、发送者和日期筛选，结果显示上下文与归档来源。搜索范围仅是本地已保存内容。导出以当前筛选范围为准，首版支持 UTF-8 文本和 JSON，图片可单独选择包含；导出前显示条数、时间范围和预计大小。

关闭归档停止新写入，已有数据保留；“删除本地归档”必须明确选择会话并确认，不删除 Telegram 远端消息。普通清理不触及会话凭证和自动化去重账本。自动删除或限时内容不进入长期保存，避免破坏原有消失语义。

07 在线时段与连接维护

在线管理页用周历表达工作时段，显示所选时区、当前是否处于时段内以及下次开始或结束时间。空时段表示关闭，全天是显式选择；支持一天多段及跨午夜，保存前显示未来七天的实际展开结果。

项目	目标规则
默认方式	连接随应用运行保持；额外状态上报和活动发删默认关闭。
时段作用	控制用户明确开启的在线管理策略，不限制提醒、归档和机器人规则。
跨午夜	时段归属于起始日。周五 23:00 至次日 07:00 覆盖周六凌晨，不依赖周六再配置。
时区	显式保存 IANA 时区；初始取系统时区，系统变更时提示是否跟随。
夏令时	不存在的时刻顺延至首个有效时刻；重复时刻起点取较早、终点取较晚，预览标明。
时段结束	停止额外在线策略；应用仍可接收消息，不承诺账号立即在所有客户端显示离线。
限流与断网	显示平台要求的等待时间，暂停受限操作，禁止通过发消息绕过限流。

对现有保持在线逻辑的产品取舍

原程序定时上报在线状态，并对收藏夹发送后删除消息。产品必须区分连接健康、状态上报成功与别人实际看到的在线状态。连接维护可作为正式能力；原始状态上报策略先做内部实验并单独评审，收藏夹自动发删不进入默认方案。

Telegram 对干扰在线状态正确显示和未经用户知情同意的操作有明确限制。因此界面不能宣传“永久在线”“隐身读取”或“模拟人工在岗”。相关策略需核对平台行为与条款后再决定是否纳入正式版本。[S1]

即使状态上报成功，也只显示“最近上报成功”，不把结果写成“所有联系人均可见在线”。关闭窗口与系统睡眠的运行差异按第 11 章处理。

08 自动化规则与启用流程

首版只提供“机器人关键词回复”这一种规则。规则入口明确说明会替本人发送内容；新规则默认“仅提醒”。目标必须从已解析的身份中确认，正式模式只允许机器人，普通私人号测试需单独开启并显示测试标识。禁止绑定当前登录账号自身。



规则编辑界面结构示意 预览使用设计样例且不会发送消息

配置顺序为选择目标 → 核对账号身份与固定 ID → 粘贴样例验证编号、关键词和期限 → 选择仅提醒或自动发送 → 查看将发送的确切内容 → 保存。修改目标或模板后恢复为仅提醒，重新验证后才能开启自动发送。

首版内置现有固定模板解析器，不提供自由正则或脚本编辑器。预览不发送真实消息；实际测试必须由用户单独点击“发送测试”，显示目标与内容，并计入活动记录。仅提醒模式提供跳转和复制关键词，不将其记为自动发送成功。规则还保存发送时段，默认全天；时间设置沿用在线管理的跨午夜和时区规则。

09 自动化执行与结果账本

发送必须同时满足的条件

来源是已绑定目标的入站私聊，消息不是转发或 via-bot 消息；模板只能解析出一个编号、一个非空关键词和有效分钟数；消息时间有效；规则已开启自动发送且未处于全局发送暂停；编号没有发送记录；发送前仍未到截止时间。关键词保持纯文本，最多 100 字符，不添加引用、前缀或 Markdown 格式。

期限由消息创建时间加模板分钟数计算。允许最多 60 秒的未来时钟偏差，超出则跳过并提示。当前进程断线重连后只处理规则启用之后创建、仍在期限内且未尝试的提醒；应用重启前创建的提醒默认仅提示，不补发。启用旧规则也不自动处理启用前的消息。

状态	进入条件	用户能做什么
仅提醒	匹配有效模板但未开启自动发送	查看来源、复制关键词、打开原会话。
准备发送	事务写入编号，再次检查期限	查看目标和内容；暂停阻止尚未提交的发送。
已发送待确认	平台发送调用返回成功	查看消息依据，等待对应登记回执。
发送结果待核对	超时、异常或发送中进程退出	打开原会话核对；不提供一键自动重发。
已登记确认	收到指定目标的对应编号确认	查看回执；不等同于人工实际在岗证明。
已过期或已跳过	期限、来源或格式条件不满足	查看原因；不能通过重启绕过去重。

去重与确认规则

唯一键使用账号 ID、目标 ID 和查岗编号，跨规则版本保留，不因重命名或关闭规则重置。准备发送先提交账本，随后才调用网络发送；结果不明确时不自动重试。收到匹配回执可更新为已登记；不存在本地发送记录的回执只作为消息保存。

回执缺失直到截止时间后 5 分钟仍未出现时，提示“已发送，尚未收到登记确认”，不得写成发送失败。应用只承诺不主动重复尝试，不能承诺网络请求绝对只被平台处理一次。

10 运行控制与状态反馈

连接、提醒、归档、在线策略和发送规则分别保存状态。主窗口与菜单栏读取同一状态模型，不通过按钮颜色推断后台已成功执行。连接状态必须包括未登录、连接中、已连接、重连中、平台限流、需要重新登录和引擎异常。

操作	停止的行为	继续的行为
暂停提醒	系统通知、提示音、语音	消息接收、归档、已授权自动回复。
暂停自动发送	尚未提交的新自动回复	提醒、归档、回执接收；已发出的请求不能撤回。
停止归档	选中会话的新写入及补录	其他会话及提醒、自动化。
暂停全部功能	提醒、归档、在线策略、新发送	保留基础连接和必要结果核对；归档标记暂停区间。
关闭主窗口	窗口显示	菜单栏及全部已启用后台功能。
退出应用	接收、归档、在线策略和发送	没有后台引擎继续替用户运行。

菜单栏操作

菜单栏弹出面板显示账号、连接、最近同步、发送模式和待处理数量，提供打开主窗口、暂停提醒、暂停自动发送、暂停全部功能、恢复和退出。恢复只恢复暂停前启用的模块，不开启原本关闭的规则。

提示文案与优先级

普通事件只写活动记录；连接长时间中断、登录失效、发送结果不明和数据写入失败才进入需要处理列表。同一故障合并显示，不重复轰炸通知。每个错误提供原因、影响范围和一个明确的恢复入口。

示例文案：“连接中断，正在重试。归档将在连接恢复后继续。”“该关键词的发送结果无法确认，请打开原会话核对。”“存储空间不足，归档已暂停，自动回复也已停止。”界面不直接显示 Python 异常堆栈。

11 后台运行与异常恢复

应用拥有后台引擎的生命周期。关闭窗口后应用仍驻留菜单栏；退出应用后引擎停止，不安装用户不知道的独立常驻守护程序。登录时启动是用户可开关的系统登录项，界面显示实际授权状态。[S3]

情况	恢复策略	必须展示的结果
网络断开	指数退避重连，最长间隔 60 秒；重连后补归档	中断起点、最近成功时间及待同步范围。
平台限流	按平台等待值暂停对应请求；不绕过	受影响功能与可恢复时间。
引擎退出	窗口保持可用；一分钟内最多重启三次	连续失败停止重启，提供诊断和重新连接。
系统睡眠	保存进度；唤醒后重连并核对任务	睡眠期间无法及时执行，旧消息遵循期限规则。
磁盘写满	停止归档和依赖账本的自动发送	清理空间入口；不能报发送成功。
会话失效	停止连接与自动发送	重新登录入口；归档保留。
语音失败	停止该次播放，保持其他功能	播放失败，可测试语音；不重复播报旧队列。
图片下载失败	独立标记并有限次数重试	文本仍可检索，图片未保存。

睡眠与防止闲置睡眠

系统睡眠和电脑关闭期间，首版本机产品不提供全天候保证。可选“运行期间防止闲置睡眠”默认关闭，启用时解释耗电影响；允许显示器休眠，不宣称能覆盖合盖或用户主动选择的睡眠。

发送中的退出与暂停

点击退出先禁止新发送，最多等待 5 秒完成结果落盘，再关闭引擎。仍未明确的执行保留为待核对。按钮必须说明已提交的请求无法保证撤销；应用下次打开不能将该编号重新当作未处理。

12 数据管理与隐私设计

首版不建立产品账号或云端数据库。必要网络连接是 Telegram 服务，通知与默认系统语音由 macOS 提供；语音首次下载可能需要系统联网，下载完成后需通过离线验收。正文朗读与归档均由用户主动选择。[S5]

数据	保存方式	默认保留与清理
API Hash	钥匙串；界面隐藏	退出账号后可选择保留应用凭证。
登录会话	专用应用目录；目录 0700、文件 0600	退出账号清理；不随普通归档导出。
验证码和密码	仅用于当前登录交互	不持久化，不进入日志。
归档正文与图片	本地数据库与媒体目录	默认 30 天、容量 1GB；用户可调整。
自动化编号账本	本地事务数据库	长期保留编号和状态；关键词详情默认 30 天清理。
活动与诊断日志	默认不含正文、关键词和凭证	默认 30 天；诊断导出先预览。

清理和容量策略

归档容量包括文本和媒体，达到 80% 时提示，达到上限暂停新归档并记录待补区间；释放空间后续传，不静默删掉未导出的数据。保留期限清理按完整会话消息记录执行，媒体无引用后删除。用户选择不设上限时必须看到当前占用，但首版仍检查磁盘可用空间。

删除归档不删除去重账本。“清除该账号全部本地数据”明确说明包括会话、规则、编号记录和归档，二次确认后停止引擎再执行。执行详情里的关键词只在本机授权查看，日常诊断只保留脱敏标识。

导出和备份边界

普通导出不包含登录 session、验证码、密码或 API Hash。首版数据备份是用户主动生成的本地归档与配置包，默认不含凭证；未完成加密实现前明确标为未加密。文件访问权限不等于内容加密，产品不宣传“所有本地数据均已加密”。

13 技术方案与模块边界

建议使用 SwiftUI 与 AppKit 原生界面，内置固定版本 Python 与 Telethon，引擎作为应用管理的子进程。复用消息与查岗逻辑，系统负责通知、语音、菜单栏和登录项。首版建议 Apple Silicon 与 macOS 14，最低版本在原型阶段验证。

模块	职责	边界
原生界面	登录向导、设置、会话选择、状态和详情	不直接重复实现机器人业务逻辑。
系统适配	通知、语音、菜单栏、登录项、钥匙串	报告提交、播放、权限和取消结果。
Python 引擎	Telegram 连接、事件解析、同步、规则发送	独立任务隔离；不再访问本机 HTTP 语音端口。
本地通信	带请求 ID 的命令与事件，协议版本校验	私有 Unix socket，用户目录权限；不开放局域网端口。
数据层	SQLite 消息、游标、规则和执行账本	引擎单写入者；唯一约束与事务防止重复。
恢复管理	单实例、连接退避、子进程监督	App 退出即停止引擎，不依赖 Docker。

核心数据实体

Account 隔离账号；Conversation 与 Message 按账号、会话及消息 ID 定位；SyncRange 保存覆盖和缺口；Rule 保存目标、模板及启用时间；Execution 保存编号、期限和发送回执；Activity 记录操作结果。媒体引用消息，不以会话名唯一定位。

现有代码的迁移

保留查岗解析和时间校验，账本改为事务存储。将 main.py 的登录、提醒、归档与在线任务拆分，不建设通用插件框架。媒体下载使用有界并发，慢图片不能阻塞全部会话。

协议覆盖连接、消息、同步、发送、回执和错误。界面通过引擎查询数据，不同时写数据库。升级迁移失败时停止发送并回滚，不能带着未知账本继续运行。

旧项目默认重新登录，不自动扫描 Docker 卷。旧归档主动导入并核对账号与会话，标记为历史导入；去重记录经校验迁移保留。

14 macOS 交互与分发体验

桌面交互要求

主窗口最小尺寸建议 960 × 640，常用尺寸 1120 × 760。侧栏保持导航，列表与详情支持调整宽度。使用系统字体、深浅色和系统强调色；状态同时用文字与图标表达，不能只依靠红绿颜色。键盘 Tab 顺序、VoiceOver 标签和减少动态效果均纳入验收。

位置	默认操作	反馈
窗口关闭	隐藏窗口，继续菜单栏运行	首次关闭给出一次说明，可不再提示。
应用退出	Cmd Q 或菜单栏退出	停止所有功能，处理未明确的发送结果。
设置	Cmd 逗号	账号、提醒、在线管理、数据、启动、诊断与关于。
搜索	归档页面 Cmd F	聚焦关键词输入，不拦截系统全局快捷键。
登录时启动	设置页主动开启	同步显示系统授权状态，关闭立即注销登录项。
删除规则	停止规则，保留结果账本	说明不会撤回已经发送的消息。
清除数据	按会话或账号选择范围	显示将删除的项目和影响，二次确认。

安装与升级

首版交付独立 .app，拖入 Applications 后即可运行，用户不需安装 Python 或 Docker。开发签名与正式签名分开记录；有开发者账号时使用 Developer ID 签名、公证并测试干净机器首次启动，不能把“本机能打开”当作分发验收完成。

内部首版使用手动下载更新，不先建设升级服务器。升级前禁止新发送、关闭数据库并备份迁移所需数据；成功后继续连接，但不重新处理已尝试编号。自动更新、Intel 支持与 App Store 上架在公开发布阶段评审。

卸载帮助解释应用数据所在位置、如何退出账号以及如何清除本地数据。仅把 .app 移入废纸篓不宣称已撤销 Telegram 会话或删除归档。

15 默认设置与功能联动

项目	首版默认值	选择理由
系统通知	登录后测试并申请权限	用户清楚为什么申请，不在欢迎页连续弹权限。
正文预览和朗读	关闭	减少桌面共享和公共环境中的信息暴露。
语音	关闭；测试后主动开启	避免安装后立即出声。
聊天归档	关闭；逐会话开启	避免无意保存所有私人聊天。
图片下载	关闭；可单独开启	用户可控制容量和媒体保存范围。
归档保留	30 天，1GB 容量	给长期运行设置可预期的存储边界。
自动回复	仅提醒	只有目标、模板和发送内容明确后才能主动开启。
在线状态上报	关闭	连接维护独立运行；对外在线结果不能保证。
收藏夹活动发删	关闭且不进入默认产品	减少没有明确业务结果的远端写操作。
登录时启动	关闭；首次退出前可提示	用户自主选择，系统状态可核对。
防止闲置睡眠	关闭	避免意外耗电，不能当作全天候运行保证。
使用数据上报	无	内部产品用本地诊断和试用记录衡量质量。

冲突时如何判断

全局暂停全部功能优先于模块开关；发送暂停优先于机器人规则；规则的仅提醒模式优先于自动发送；通知静音优先于播报设置。系统权限拒绝只影响对应系统能力，不能默默关闭归档。平台限流和会话失效会禁止网络请求，数据写入失败会禁止依赖账本的发送。

提醒静音不等于自动回复暂停，界面必须显示这两个独立开关。自动化规则不受在线时段限制；若用户要限制发送时间，应使用规则自己的时段开关，首版默认为全天且仅提醒。

16 质量目标与验收方式

以下指标是拟定验收目标，尚未实测。性能测试冻结一台 Apple Silicon Mac、系统版本和数据集后执行。网络耗时、平台限流、系统通知最终展示不计入本地处理延迟；这些因素必须在结果中分别记录。

编号	验收目标	验证方法
Q01	界面可交互启动不超过 3 秒	干净测试账号数据，测 20 次，记录 P95。
Q02	收到事件到提交提醒 P95 不超过 2 秒	模拟 1000 个消息事件，记录管线时间。
Q03	5 万条本地消息搜索 P95 不超过 1 秒	含中文、英文、日期和会话筛选，至少 100 次。
Q04	空闲 CPU 平均不超过 2%，合计内存不超过 250MB	窗口关闭运行 30 分钟，统计原生应用与引擎。
Q05	连续运行 72 小时无不可恢复崩溃	包含联网切换、锁屏、睡眠、唤醒和高频消息。
Q06	重启和并发情况下不主动重复尝试已登记编号	进程终止、数据库恢复、重复事件和规则编辑测试。
Q07	归档分页续传无静默缺口	超过 2000 条、分页失败、进程终止后核对 ID 集合。
Q08	诊断导出无凭证和正文泄漏	植入可识别测试值后扫描导出与程序日志。

用户试用记录

内部记录首次配置是否需要终端、误提醒次数、找回历史讨论所需操作数、用户能否解释一次自动发送的结果，以及异常恢复是否需要人工改文件。统计提醒失败与故意静音分别计数；自动回复已发送与机器人确认分别计数。

发布前停止条件

出现重复发送、未授权发送、账号串用、凭证进入诊断、归档缺口被标成完整、迁移破坏账本或退出后引擎仍发送时，停止日常试用并修复。单纯通知被系统延迟不能归因为引擎丢消息，必须检查完整调用链。[S4]

17 关键验收用例

编号	输入或操作	必须得到的结果
T01	错误、过期验证码和两步验证失败	界面可恢复，密码与验证码不进入日志。
T02	关闭窗口、退出应用、再次启动	分别保持运行、停止引擎、复用本人会话。
T03	通知权限拒绝及系统专注模式	显示能力受限，归档仍工作；不宣称用户已看到。
T04	同会话连续消息及重复事件	正确合并提醒，归档按消息 ID 去重。
T05	全部在线时段留空	没有额外在线策略，不能变成全天。
T06	周五 23 点到周六 7 点	跨午夜覆盖完整，时区与夏令时预览正确。
T07	断线期间新增 2500 条消息	分批补齐，游标不跳过前 500 条。
T08	会话改名、同名群、账号切换	按 ID 定位，账号数据隔离。
T09	大图、媒体失败、编辑与删除	状态如实显示，失败媒体不影响文本同步。
T10	合法机器人新提醒，仅提醒模式	提取内容并提醒，不发送消息。
T11	普通人、群、转发、via-bot、错误格式	拒绝自动发送，记录可解释原因。
T12	期限边界及未来时间偏差	截止时不发，超出 60 秒未来偏差时跳过。
T13	并发八条同编号及规则版本改变	应用最多主动尝试一次，旧账本继续生效。
T14	发送超时或发送中杀死引擎	结果待核对，重启不自动重发。
T15	匹配、错误来源或未知编号回执	只匹配现有账本更新，其他消息不伪造成功。
T16	数据库不可写、空间耗尽或迁移失败	依赖账本的发送停止，不丢失已知去重状态。
T17	暂停提醒、暂停发送、暂停全部与恢复	作用范围符合第 10 章，恢复不启用原先关闭功能。
T18	睡眠唤醒、重连和重启前旧提醒	区分重连与重启，过期不发，历史不自动补发。
T19	导出、清理归档、退出账号	范围准确，普通导出无凭证，不误删去重账本。
T20	升级及干净机器首次安装	内置依赖可运行，版本和签名结果有记录。

现有 36 个离线测试覆盖查岗解析、身份限制、去重、期限、状态异常和启动接入，已在 Python 3.13.5 与 Telethon 1.45.0 下通过。上述用例扩展了桌面端、归档和恢复验证；现有通过结果不能代替新产品验收。

18 实施阶段与评审决定

阶段	交付内容	完成条件
M0 验证方案	原生窗口与内置引擎，登录和系统语音原型	干净机器无需 Docker；协议和系统版本验证。
M1 基本使用	登录、提醒、设置、菜单栏、状态和归档搜索	日常路径无需终端；归档完整性用例通过。
M2 受控自动化	规则预览、授权、事务账本、回执和暂停	身份、期限、并发和发送中重启用例通过。
M3 稳定交付	数据管理、诊断、升级、安装包和长时间验收	72 小时运行及关键验收通过，结果可复核。
M4 对外评估	名称、API 应用、条款、签名、渠道与支持	单独评审后决定公开发布范围。

阶段表示依赖关系，工期在原型验证后确定。本次只形成设计文档，不连接真实账号或发送消息。

已确定与仍需评审的选择

已确定先做我们自己的完整产品。建议单账号、本地数据与原生界面。正式名称、最低系统版本、Intel 支持、签名条件及原始在线策略在相应阶段评审，不阻塞提醒、归档和规则预览开发。

设计依据

代码依据为 main.py、auto_checkin.py、tts_server.py、Docker 配置和 tests。文中页面、默认值及质量指标是目标设计。官方依据如下，核对日期为 2026 年 10 月 13 日。

[S1] Telegram API 条款 https://core.telegram.org/api/terms

[S2] Telegram 应用凭证 https://core.telegram.org/api/obtaining_api_id

[S3] Apple 登录项 https://developer.apple.com/documentation/servicemanagement/smappservice

[S4] Apple 通知 https://developer.apple.com/documentation/usernotifications

[S5] Apple 系统语音 https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avspeechsynthesizer